

Sequence Diagram

Milik : Rafael Dustine Dharmawan

NIM : 253026005

- Apa itu sequence diagram?

Sequence diagram atau diagram urutan adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antar objek objek dalam sebuah system secara terperinci. Selain itu sequence diagram juga akan menampilkan pesan atau perintah yang dikirim, beserta waktu pelaksanaannya. Objek objek yang berhubungan dengan bejalannya proses operasi biasanya diurutkan dari kiri ke kanan.

- Fungsi nya untuk apa sih?

Yap... kalo kita artikan aja nih kata kata “sequence”. Artinya adalah urutan. Yang Dimana fungsi dari diagram ini adalah untuk mengetahui setiap urutan kejadian pada sistem ini bagaimana?

- Apa saja komponen komponen nya?

Untuk komponen nya sendiri cukup simple dan dikit “Cuma 4”

1. Aktor

Komponen ini menggambarkan seorang pengguna (user) yang berada di luar system dan sedang berinteraksi dengan system. Disini actor digambarkan dengan symbol stick figure

2. Activation box

Komponen ini merepresentasikan waktu yang dibutuhkan suatu objek untuk menyelesaikan tugasnya. Semakin lama waktu yang diperlukan, maka secara otomatis activation boxnya juga akan menjadi lebih Panjang. Disini Activation box digambarkan dengan bentuk persegi Panjang

3. Lifeline

Komponen ini digambarkan dengan bentuk garis putus putus. Lifeline ini biasanya memiliki kotak yang berisi objek yang memiliki fungsi untuk menggambarkan aktifitas objek

4. Objek

Komponen ini digambarkan memiliki bentuk kotak yang berisikan nama dari objek dengan garis bawah. Biasanya objek berfungsi untuk mendokumentasikan perilaku sebuah objek pada sebuah system.

5. Messages

Nah terakhir. Komponen ini untuk menggambarkan komunikasi antar objek. Messages biasanya muncul secara berurutan pada lifeline. Komponen messages ini direpresentasikan dengan anak panah. Inti dari sebuah diagram urutan terdapat pada komponen lifeline dan messages ini.

Untuk Message disini ada 2 tipe

1. Self message

Sistem ini memanggil fungsi dirinya sendiri (ya Namanya aja self)
Seperti contoh : Sistem -> system : validatePassword();

2. Return message

Berupa “balasan” dari message tadi (Namanya aja return)
Contoh : system -> DB : getUser() | DB -> system : dataUser
Biasanya dalam diagram : garis putus putus dan panah balik (Namanya aja return)

```
function getNumber() {  
  let angka = 255;  
  return angka;  
}  
  
let Number = getNumber()  
  
console.log(Number) // output 255
```

Contoh nyata dalam codingan seperti ini “Number” dia ngereturn value angka 255 dari function getNumber (ini aku make javascript)

Fakta unik lain nya disini message punya 2 jenis yaitu

1. Async

Perintah tetap berjalan walau proses sebelumnya tetap / masih berjalan (ini ibarat kita mau beli makan tapi system menunggu konfirmasi pembayaran anda, tetapi system logging payment itu otomatis dikirim saat payment kalian masih pending) dan itulah yang dinamakan Async (aku sih nyebut nya background process)

2. Sync

Sama kayak diatas (tapi dia proses nya nunggu dulu sampai selesai baru jalan ke proses lain) kayak tadi system beli makan (Pada saat mau bayar itu ada konfirmasi “yang pasti diawal pending” nah dia bayar dlu sampe sukses baru dapet struk), yang dimana sistem struk ini di buat setelah proses bayar selesai.

(Alur sistem)

Orderr pesanan -> Checkout -> payment_log_pending (Async) -> payment_confirm -> payment_sukses -> set_payment_log_success -> generate_struk

Referensi dari : Dicoding dan (ilmu dasar saya dalam coding)

Tugas Studi Kasus (Sequence Diagram)

Komponen yang digunakan

- Aktor : Customer, Restaurant, Driver
- Object : App (Aplikasi), OrderSystem, PaymentSystem, RestaurantSystem
- Lifeline : Garis vertical putus-putus pada setiap komponen
- Activation : Kotak sempit berwarna pada saat eksekusi
- Message : panah antar lifeline
- Return Message : Panah putus putus Kembali
- Self message : Panah yang Kembali ke lifeline sendiri

Jenis Message

- Sync
Contoh -> Checkout, Hitung total, Verifikasi pembayaran (menunggu respon)
 - Async
Contoh -> Kirim pesanan ke restoran (tidak menunggu proses selesai di restoran)
- Link Raw Drawio nya :

https://github.com/udinJmng/TUGAS_DAN_UAS_APSI_253026005/tree/main/TugasSequence

Gambar :

